



## EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO/2024

EDITAL SBC N. 001/2024

### JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 001/2024, que rege este certame, argumentações inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na *Internet*. Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma *resposta*, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: MATEMÁTICA

CARGO(S): MESTRADO/DOCTORADO, AUTOAVALIAÇÃO

**QUESTÃO: 02 - ANULADA.** Há uma inconsistência que faz com que cálculo do determinante sempre resulte em 8, independentemente do valor de  $\alpha$ . Isso cria um problema na formulação da questão, pois torna todas as alternativas corretas. Como não há uma única resposta possível, a questão não pode ser resolvida adequadamente, e deve ser anulada.

**QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'A'.** O recurso não se aplica, pois de fato a resposta correta é a letra A. Como segue:

Em grafo simples não direcionado um ciclo é um caminho simples que começa e termina no mesmo vértice. O número máximo de arestas que podem ser adicionadas a um grafo simples não direcionado, sem formar um ciclo, é obtido considerando uma árvore, que tem  $n-1$  arestas para um grafo com  $n$  vértices. Portanto, o máximo número de arestas é  $7 - 1 = 6$ .

**QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'D'.** Recurso indeferido. Segue a justificativa:

Há 3 tipos de pacotes de jogos possíveis, com pelo menos 2 jogos de esportes.

Caso 1 (EEAA): 2 jogos de esportes e 2 jogos de ação.

Caso 2 (EEEA): 3 jogos de esportes e 1 jogo de ação.

Caso 3 (EEEE): 4 jogos de esportes.

As combinações possíveis para cada caso são exemplificadas abaixo:

Caso 1: 210 opções.

Caso 2: 70 opções.

Caso 3: 5 opções.

Somando as combinações de todos os casos:

$$210 + 70 + 5 = 285$$

Portanto, a startup tem 285 opções de pacotes que incluem pelo menos 2 jogos de esportes. Resposta correta letra D.

$$\text{Caso 1: } \left[ \binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \right] \times \left[ \binom{7}{2} = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} \right] = 10 \times 21 = 210$$

$$\text{Caso 2: } \left[ \binom{5}{3} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \right] \times \left[ \binom{7}{1} = \frac{7}{1} \right] = 10 \times 7 = 70$$

$$\text{Caso 3: } \binom{5}{4} = \frac{5}{1} = 5$$

Legenda: Cálculo para as possibilidades de cada caso.

**QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'C'.** A proposição lógica  $\sim(p \text{ ou } q)$  é verdadeira somente quando p e q forem AMBOS falsos.

Alternativa A: A alternativa  $(p \wedge q)$  é falsa quando p for falso OU q for falso. Exemplo: p verdadeiro e q falso. Não é somente quando p e q forem falsos. Portanto, não são equivalentes.

Alternativa C:  $\sim p \rightarrow q$  é equivalente a

$(\sim\sim p \text{ ou } q)$  é equivalente a

$(p \text{ ou } q)$

$(p \text{ ou } q)$  somente é falso quando p for falso e q for falso.

Resposta correta: C

**QUESTÃO: 17 - ANULADA.** De fato, na ocasião da prova, o enunciado apareceu sem o caractere de negação (vide imagem abaixo), impossibilitando a resolução adequada.

POSCOMP 2024 - Matemática

17) **QUESTÃO 17** – Simplifique a expressão booleana  $f = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + abc + abc$  empregando o mapa de Karnaugh.

Legenda: questão 17 - conforme apresentada na ocasião da prova.

**QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'C'.** Há 26 amostras com valores inferiores a 65 (ou seja, o 65 não deve ser incluído). Resposta:  $26/80 \times 100 = 32,5\%$ .

**MATÉRIA: TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO**

**CARGO(S): MESTRADO/DOCTORADO, AUTOAVALIAÇÃO**

**QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'B'.** Ambas as árvores, B e B+, são empregadas à implementação de estruturas de indexação, conforme a literatura na área de banco de dados. O enunciado da questão menciona quatro tipos de nós, a saber:

I. Nós internos na árvore B.

II. Nós folha na árvore B.

III. Nós internos na árvore B+.

IV. Nós folha na árvore B+.

A interpretação correta quanto à presença de ponteiro de dados nos nós das árvores é:

Na árvore B, ambos nós internos e nós folhas possuem ponteiros de dados. Qualquer busca é iniciada no nó raiz e percorre a árvore até encontrar o nó que possui o valor que satisfaz o predicado de busca. Ou seja, o nó que possui o valor que satisfaz o predicado de busca, seja nó interno ou nó folha, terá o ponteiro de dados pertinente ao valor pesquisado.

No caso da árvore B+, os ponteiros para os blocos de dados estão presentes somente nos nós folha da árvore. Ou seja, qualquer busca deverá percorrer a árvore, necessariamente a partir do nó raiz até alcançar o nó folha que possui o valor que satisfaz o predicado de busca, então esse nó folha terá o ponteiro de dados pertinente ao valor pesquisado.

Conforme esclarecido acima, o gabarito original é mantido: B) Apenas I, II e IV.

## MATÉRIA: FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

### CARGO(S): MESTRADO/DOCTORADO, AUTOAVALIAÇÃO

**QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'.** A resposta correta é a letra E) Analisar o comportamento do algoritmo à medida que o tamanho da entrada aumenta indefinidamente.

A análise assintótica de algoritmos tem como objetivo principal estudar o comportamento e o desempenho de um algoritmo à medida que o tamanho da entrada aumenta indefinidamente. Essa análise busca determinar a taxa de crescimento da complexidade do algoritmo, ou seja, a forma como o tempo de execução ou o uso de memória do algoritmo cresce em relação ao tamanho da entrada.

A alternativa C) está errada porque a análise assintótica de algoritmos não tem como objetivo determinar o desempenho do algoritmo para todas as possíveis entradas.

A análise assintótica se concentra em analisar o comportamento do algoritmo para entradas de tamanho crescente, tendendo ao infinito. Ela não busca determinar o desempenho do algoritmo para todas as possíveis entradas, pois isso seria inviável.

**QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'.** O especificador de formato %f é válido e correto para imprimir valores do tipo double em C, incluindo no padrão ANSI C. No contexto da função printf, tanto %f quanto %lf podem ser usados para double, pois printf trata automaticamente os valores float como double devido ao default argument promotion.

Aqui está uma explicação mais detalhada:

Especificador %f: Em printf, tanto para float quanto para double, o especificador %f é utilizado para imprimir números de ponto flutuante. Isso ocorre porque, em chamadas de funções variádicas (como printf), os argumentos do tipo float são promovidos para double. Portanto, não há distinção entre %f e %lf em printf.

Especificador %lf: Este especificador é usado em funções como scanf para ler valores do tipo double, mas no caso de printf, ele é equivalente a %f.

Sobre warnings e erros:

Um compilador que trata warnings, ou seja, configurado para ser mais rigoroso com relação ao uso de tipos provavelmente não geraria um erro de compilação nesse caso, pois o uso de %f para double em printf é correto e conforme o padrão. Um erro só ocorreria se houvesse uma incompatibilidade clara entre o tipo e o especificador (por exemplo, usar %d para um double), o que não é o caso aqui.

Portanto, não há erro de compilação por usar %f para double no printf, e a questão não depende do compilador nesse sentido.

**QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'E'.** Os Autômatos Finitos Determinísticos (AFDs) podem, de fato, incluir transições em vazio. Conforme afirmado em [1], nas páginas 176-177, os autores descrevem a existência de AFDs com transições em vazio, particularmente no modelo de autômato finito 4. No exemplo 3.27 desse livro, os autores fornecem uma ilustração clara de um AFD com transições em vazio, reforçando que isso é possível dentro da definição formal de um AFD.

É importante destacar que a presença de transições em vazio não implica necessariamente que o autômato se torne não determinístico. A principal característica que distingue um autômato finito determinístico (AFD) de um não determinístico (AFN) é que, em um AFD, dado um estado e um símbolo de entrada (incluindo a transição vazia), existe no máximo uma transição possível. O exemplo 3.27 exemplifica justamente um AFD com essa propriedade, mesmo contendo uma transição vazia.

Em suma, a assertiva I está incorreta, pois ela afirma que AFDs não podem ter transições em vazio. Conforme apresentado pela literatura, os AFDs podem ter transições em vazio.

Referência:

Ramos, M. V. M., Neto, J. J., Vega, I. S. "Linguagens Formais: Teoria, Modelagem e Implementação". ISBN: 978-85-7780-453-5. Editora: Bookman, 2009.

4.  $\forall i \geq 0$ , se  $q_{1i} \in F_1$  então  $F_2 \leftarrow F_2 \cup \{q_{2i}\}$ ;
5. Se  $\text{Fechamento-}\varepsilon(q_{10}) \cap F_1 \neq \emptyset$ , então  $F_2 \leftarrow F_2 \cup \{q_{20}\}$ ;
6.  $\delta_2 \leftarrow \emptyset$ ;
7.  $\forall q_{1i} \in Q_1, \sigma_m \in \Sigma$ , se  $\Delta_1(q_{1i}, \sigma_m) = \{q_{1m}, q_{1n}, \dots, q_{1p}\}$ , então  $\delta_2 \leftarrow \delta_2 \cup \{(q_{2i}, \sigma_m) \rightarrow \{q_{2m}, q_{2n}, \dots, q_{2p}\}\}$ .

A definição da função  $\delta_2$  a partir da função  $\Delta_1$  faz com que as transições em vazio de  $M_1$  sejam substituídas por transições não-vazias em  $M_2$ , de tal forma que todos os estados possíveis de serem atingidos pela ação de transições que consumam algum símbolo em  $M_1$  sejam os mesmos quando as transições ocorrem em  $M_2$ . Assim,  $M_2$  simula  $M_1$ .

Por outro lado, a eliminação das transições em vazio de  $M_1$  pode provocar um efeito colateral indesejado em  $M_2$ : caso a cadeia vazia pertença à linguagem aceita por  $M_1$ , a mesma não será aceita por  $M_2$ . Se a cadeia vazia é aceita por  $M_1$ , então uma das duas situações é verdadeira:

- $q_{01}$  é estado final, ou
- $\text{Fechamento-}\varepsilon(q_{01}) \cap F_1 \neq \emptyset$

Se  $q_{01} \in F_1$ , então  $q_{02} \in F_2$  e  $\varepsilon \in L(M_2)$ , logo  $L(M_1) = L(M_2)$ . Se, no entanto,  $q_{01} \notin F_1$ , então  $q_{02}$  deverá ser acrescentado ao conjunto de estados finais de  $M_2$ , a fim de que a cadeia vazia possa ser aceita por  $M_2$  também. Se  $\varepsilon \notin L(M_1)$ , não há nada a fazer. Em outras palavras: se houver um caminho formado apenas por transições vazias entre  $q_{01}$  e algum estado final de  $M_1$ ,  $q_{02}$  deverá ser tornado também um estado final em  $M_2$ .

**Exemplo 3.25** A eliminação de transições em vazio no autômato do Exemplo 3.24 dá origem ao autômato da Tabela 3.15.

**Tabela 3.15** Autômato equivalente ao do Exemplo 3.24, eliminadas as suas transições em vazio

|                   | $\delta_2$ | $a$                          | $b$                  | $c$                  |
|-------------------|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| $\leftrightarrow$ | $q_{20}$   | $\{q_{20}, q_{21}, q_{22}\}$ | $\{q_{21}, q_{22}\}$ | $\{q_{21}, q_{22}\}$ |
|                   | $q_{21}$   | $\emptyset$                  | $\{q_{21}, q_{22}\}$ | $\{q_{21}, q_{22}\}$ |
| $\leftarrow$      | $q_{22}$   | $\emptyset$                  | $\{q_{21}, q_{22}\}$ | $\{q_{21}, q_{22}\}$ |

Como  $q_{12} \in \text{Fechamento-}\varepsilon(q_{10})$ , então  $q_{20}$  torna-se um estado final no novo autômato cujas transições em vazio foram eliminadas. A Figura 3.23 representa o autômato da Tabela 3.15 na forma de um diagrama de estados.

Os modelos de autômato finito considerados até o presente momento foram:

1. Determinístico sem transições em vazio, com  $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ ;
2. Não-determinístico sem transições em vazio, com  $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ ;
3. Não-determinístico com transições em vazio, com  $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$ ;

Para completar o quadro de possibilidades, define-se o modelo de autômato finito determinístico com transições em vazio:

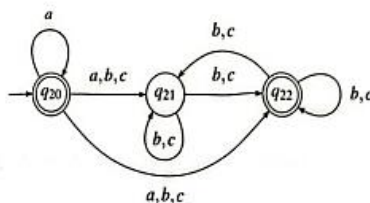


Figura 3.23 Autômato equivalente ao do Exemplo 3.24, eliminadas as suas transições em vazio

4. Determinístico com transições em vazio, com  $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow Q$ .

Considerados todos os casos, cumpre retomar a discussão sobre o conceito de “não-determinismo” e a relação do mesmo com a forma através da qual são definidas as funções de transição dos autômatos finitos.

Se, por um lado, os autômatos dos modelos (2) e (3) são ditos não-determinísticos, isso não significa que, em casos particulares, sua operação não possa ocorrer de forma determinística (ver Exemplo 3.26). Por outro lado, os autômatos do modelo (4), apesar de denominados determinísticos, podem perfeitamente exibir um comportamento não-determinístico durante sua operação (ver Exemplo 3.27). Os autômatos do modelo (1), por sua vez, exibem sempre um comportamento determinístico.

**Exemplo 3.26** Seja  $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_2\})$  um autômato finito não-determinístico cuja função de transição  $\delta$  é definida como:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a) &= \{q_0\} \\ \delta(q_0, b) &= \{q_1\} \\ \delta(q_1, \varepsilon) &= \{q_2\}\end{aligned}$$

Qualquer que seja a configuração corrente  $(q_i, \alpha)$  considerada, existe sempre, no máximo, uma única transição de  $M_1$  que pode ser aplicada e, portanto, no máximo, uma única próxima configuração possível. Logo, a operação de  $M_1$  é sempre determinística.

**Exemplo 3.27** Seja  $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_1\})$  um autômato finito não-determinístico cuja função de transição  $\delta$  é definida como:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a) &= q_0 \\ \delta(q_0, b) &= q_0 \\ \delta(q_0, \varepsilon) &= q_1\end{aligned}$$

Legenda: Pág. 176 e 177 do livro texto.

**QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'.** A questão apresenta o cenário de formatação de uma partição de disco, e solicita que “assinale a alternativa que lista os parâmetros de formação do novo disco e que resulte no menor desperdício de espaço físico e menor probabilidade de fragmentação do disco”.

As opções disponíveis apresentam dois tamanhos de bloco (1024 bytes e 2048 bytes) e três métodos de alocação de espaço em disco (contígua, encadeada e indexada).

O enunciado informa que 98% dos arquivos a serem armazenados na nova partição possuem tamanho entre 1.000 bytes e 2030 bytes (mediana de 1.515 bytes). Importante ressaltar que nada é dito sobre a distribuição dos tamanhos dos arquivos.

Em termos de método de alocação de espaço em disco, entre as três opções disponíveis, a literatura indica que o método que oferece a menor probabilidade de fragmentação de disco é a alocação encadeada, dada a sua flexibilidade em alocar blocos não contíguos e por não reservar espaço para tabela de índices. Desse modo, as alternativas disponíveis com esse método são as letras (A) e (D). A diferença entre essas duas alternativas está no tamanho de bloco.

Em termos do tamanho de bloco, dada a ausência de informações sobre a distribuição dos tamanhos dos arquivos, nada pode ser inferido a esse respeito, além do seu valor mediano de 1.515 bytes que é informado. Neste sentido, para o tamanho de bloco de 1024 bytes (alternativa A), com base no valor mediano informado, um arquivo ocuparia dois blocos de 1024 bytes, sendo que a ocupação do segundo bloco seria parcial. Já para o tamanho de bloco de 2048 bytes (alternativa D), com base no valor mediano, um arquivo ocuparia um único bloco, também de forma parcial. O espaço não utilizado (desperdiçado)

nas duas configurações de tamanho de bloco é o mesmo, 533 bytes. Portanto, em termos de desperdício, ambas as alternativas teriam o mesmo efeito, tendo como base o valor mediano informado. Contudo, em termos de fragmentação de disco, a opção (A), com dois blocos de 1024 bytes, tem uma maior probabilidade de fragmentação de disco, praticamente o dobro da opção (D), já que esses arquivos, ao serem removidos, deixariam dois blocos livres enquanto sua contraparte deixaria apenas um. Note que essa probabilidade de fragmentação de disco é acentuada pela alocação encadeada, haja vista que os dois blocos em questão não, necessariamente, estariam localizados de forma contígua. Em especial sobre o problema de fragmentação de disco, vale destacar que o enunciado não busca pela solução ideal para o problema, mas sim aquela que resulte na “*menor probabilidade de fragmentação de disco*”. Portanto, entre as alternativas disponíveis, a correta é a letra D.

**QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'A'.** A alternativa A apresenta a definição de números inteiros, sendo enfatizado, no final da afirmação, números "positivos" e "negativos", contemplando, portanto, os números negativos.